КОСМОХАКАТОН · КЕЙС РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Безопасный маршрут

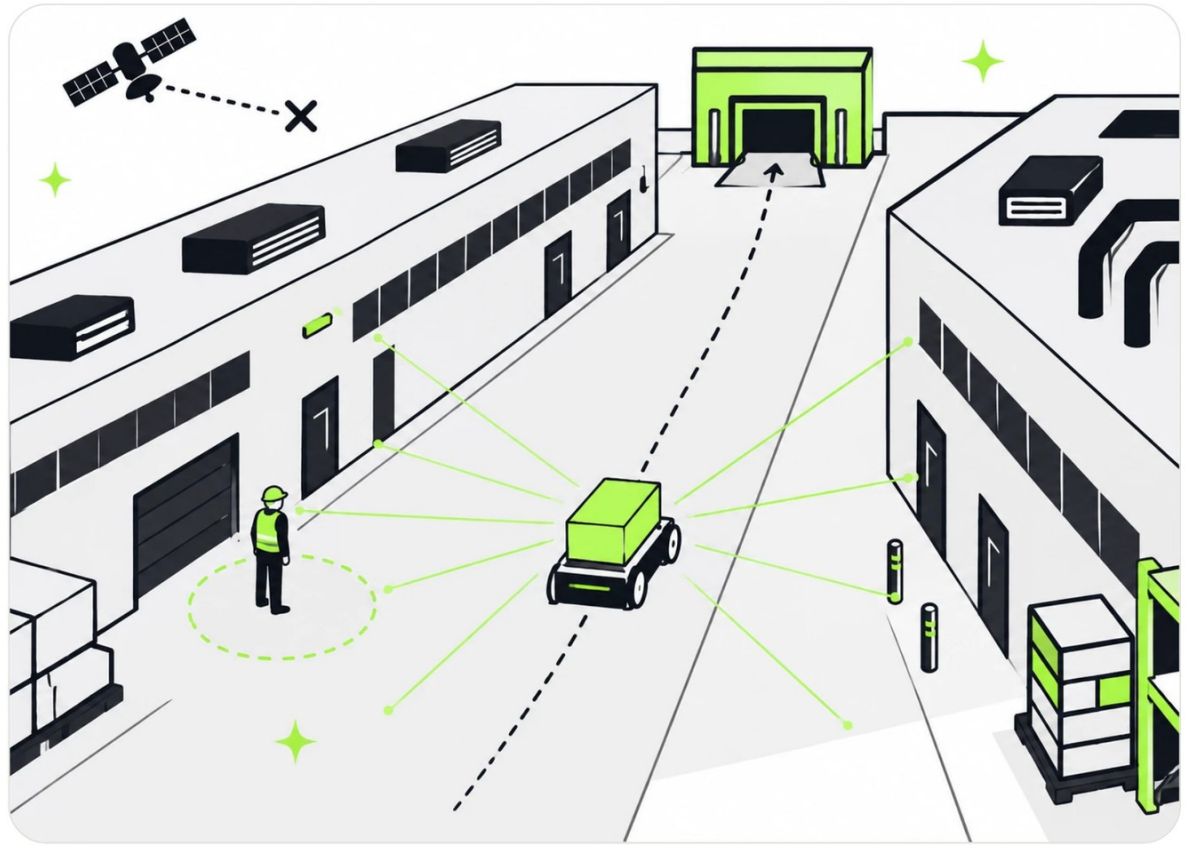
Беспилотная платформа межцеховой логистики: возит грузы без спутникового сигнала и не задевает людей.

99,9
баллов из 100 на открытых и похожих на скрытые

0
наездов и столкновений

≈10k
прогонов проверки

<1 мс
шаг при бюджете 145 мс



Команда «Рапира Клауд»

02 · РАЗБОР СИМУЛЯТОРА

До кода: базовому нужна вся поза до дока, а в правилах симулятора — ловушки

Эксперимент: какой части точной позы хватает базовому

подаём истинную позу только частично · «Тень ГНСС», 10 seed, баллы



НАШЛИ В КОДЕ → ЧТО СДЕЛАЛИ	ЦИФРА
ГНСС пропадает по полигону тени, а полигон есть в карте → фикс на границе тени	**±0,14 м** привязка вдоль пути в момент пропажи
Колёса = наши команды × (1 + масштаб) + шум → масштаб в состоянии фильтра; в тени упор видит только лидар	**0,2 %** масштаб колёс виден уже через 14 м
Пешеход обходит платформу, только если она стоит (|v| ≤ 0,05) → встаём в точный ноль	**0,05–0,1** м/с — ловушка: контакт засчитан
Внимательный уступает с зазора 2,8 м, штраф — ближе 3 м → перед ждущим встаём и пропускаем	**≈ 20 с** потерял базовый на «Оживлённом дворе»
Ложные отражения снега независимы от тика к тику → фильтр «2 тика подряд» убирает снег	**2,8 %** шанс повтора на том же луче

Точная поза без продольной — **0 доставок**. Нужна **непрерывная** лидарная локализация до самой точки дока.

15
неочевидных фактов со ссылкой на строку кода симулятора

99,3
потолок: базовый с истинной позой, среднее по 6 открытым сценариям

03 · ИТОГ В ЦИФРАХ

99,9 из 100 на открытых и похожих на скрытые, у базового 64,33 и 23,7

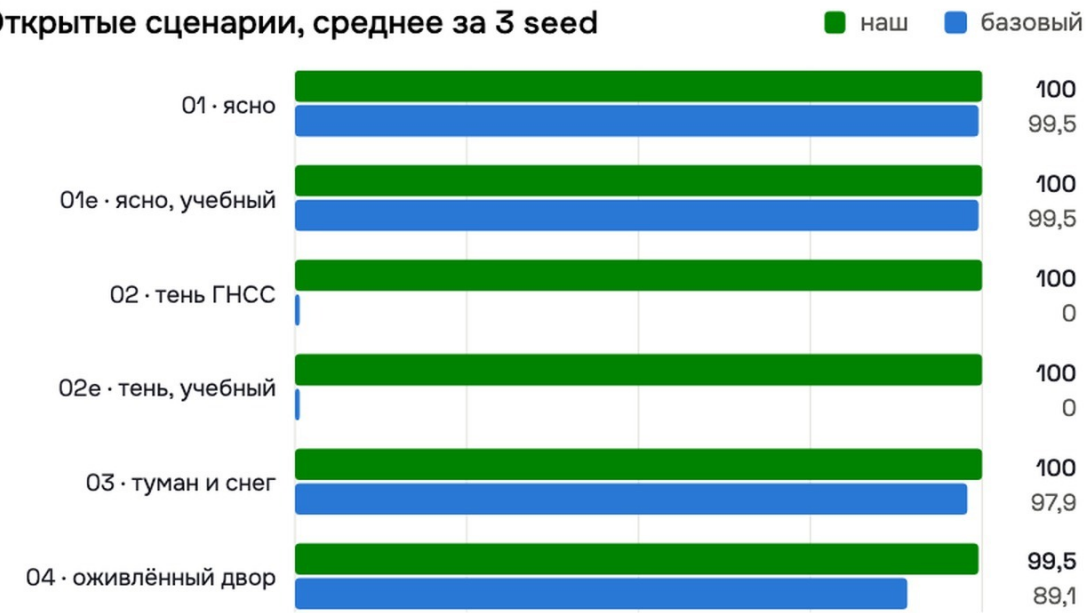
99,91
открытые 01–04, seed 1–3
базовый 64,33

99,88
30 сценариев как скрытые
базовый 23,7

99,89
те же, seed 4–6: не для настройки
проверка на переобучение

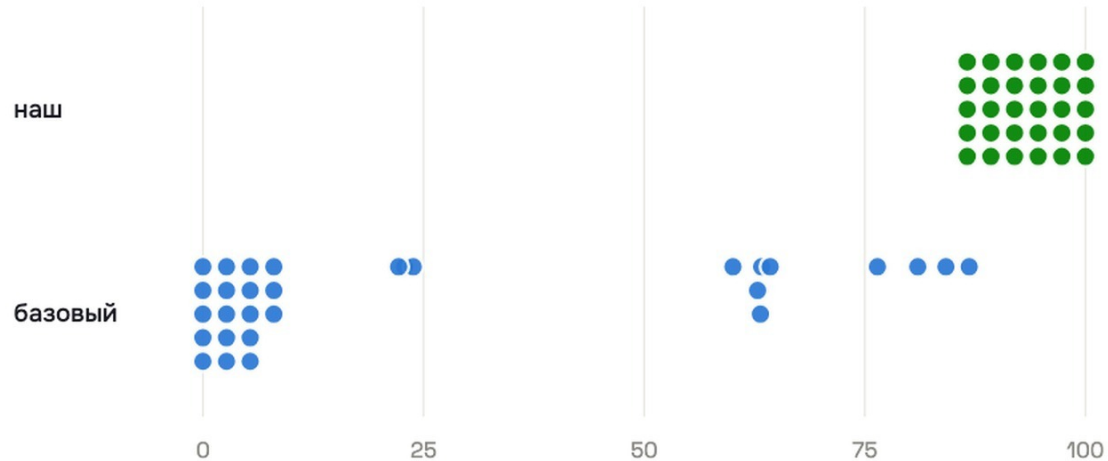
0
наездов, ударов, штрафов за позу
на всех прогонах финального стенда

Открытые сценарии, среднее за 3 seed



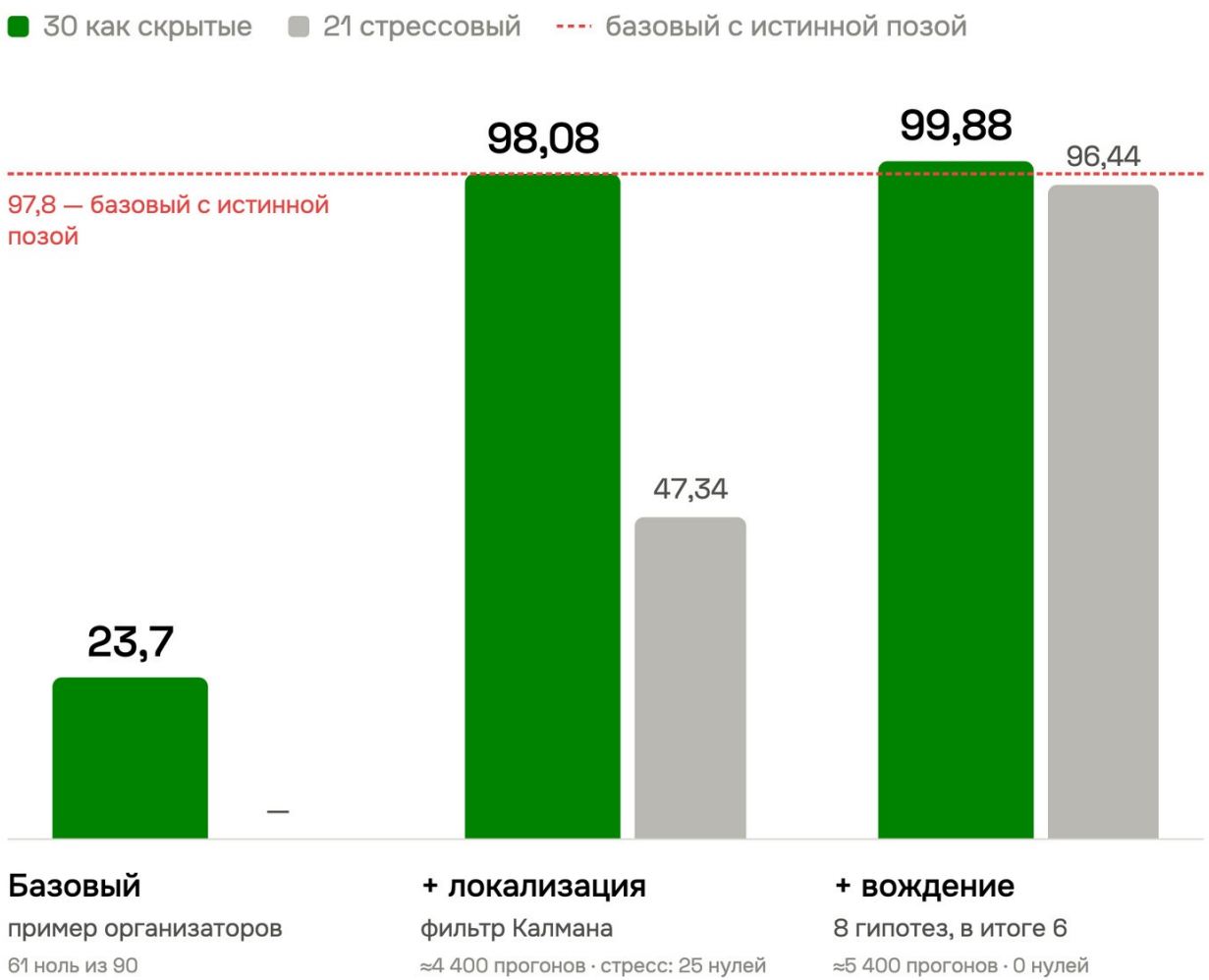
30 сценариев как скрытые: каждая точка — сценарий

у базового 18 из 30 сценариев ноль: теряется в тени спутника



Три волны экспериментов: 23,7 → 98,1 → 99,9 на сценариях как скрытые

Баллы после каждой волны



Почему третья волна — про вождение

базовый с идеальной позой теряет 2,2 балла на прогон. Куда: разложили каждый тик

Ползёт 0,25 м/с у человека → не успел	−0,92
Ложный «человек» у контейнера	−0,31
Едет на 0,1 ниже лимита зоны	−0,23
Ползёт рядом с человеком, в том числе позади	−0,20
Штраф за скорость рядом с людьми	−0,12
Прочее: разгон, ожидание, разворот, док	−0,43

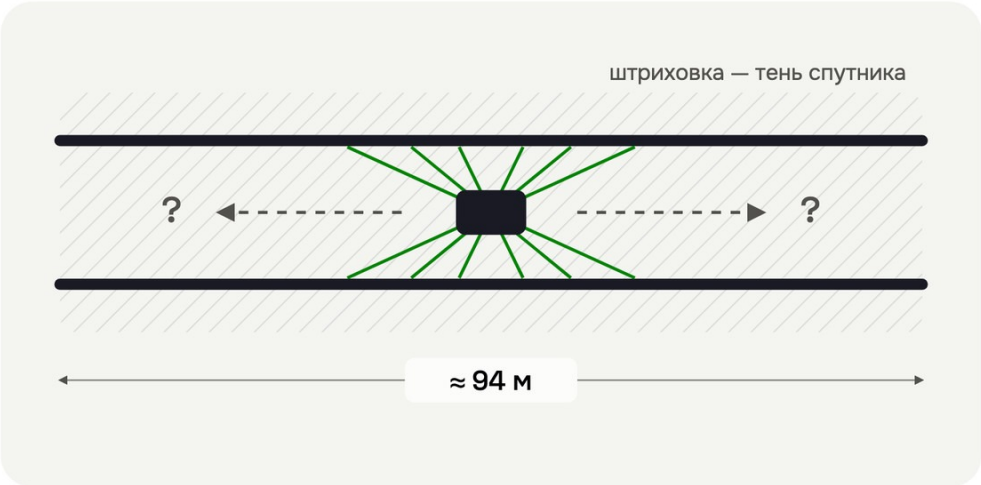
ГЕНЕРАТОР СЦЕНАРИЕВ СВЕРХ ЗАДАНИЯ

60
кандидатов из генератора по описанию скрытых

18
отсеял фильтр как у организаторов: оракул > 85; seed 11–13 не для оценки

30 + 21
допущено + стрессовых вне фильтра

В коридоре лидар видит две стены: поперёк знает, вдоль нет



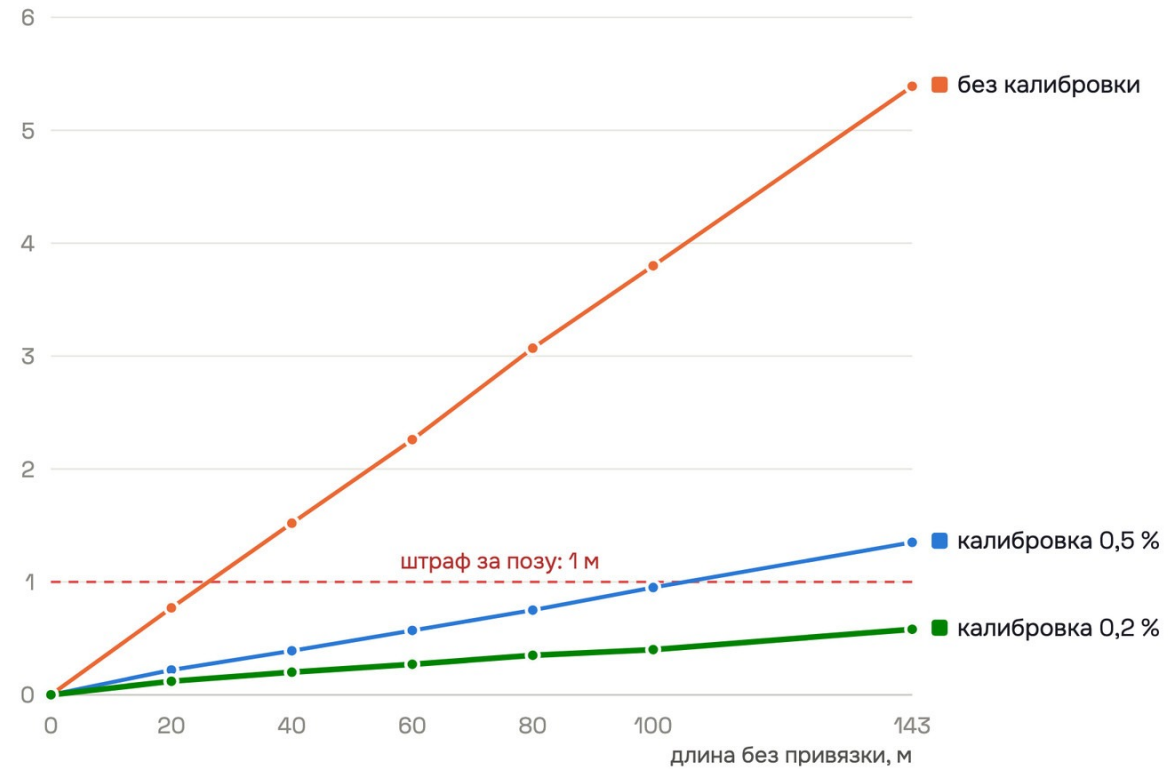
2
коридора ≈94 м без продольной привязки

151 м
северная дорога в тумане: ни одной стены в 6 м

2–3 мм
точность в кармане дока, ~300 отражений

Дрейф вдоль коридора, м, по длине слепого участка

чем точнее откалиброваны колёса, тем меньше ошибка



Вывод: по отдельности не справляются ни лидар, ни колёса. Нужен фильтр, где каждый закрывает слабость другого.

06 · ЛОКАЛИЗАЦИЯ

В тени ошибка позы до 13 см, у базового до 5,5 м

ФИЛЬТР КАЛМАНА · БЛОКИ ПРОВЕРЕНЫ ОТКЛЮЧЕНИЕМ

01	**Колёса и гироскоп** колёса — прогноз, гироскоп — поправка курса	**0,2–0,3 мс** шаг локализации
02	**Лидар по карте стен** поправка только по видимым осям	**0** поправок вдоль коридора
03	**Масштаб колёс в состоянии** сходится до 0,1–0,2 % до коридора	**2–3,4 м** без него, выход из тени
04	**Спутник после χ^2-проверки** скачки 3–8 м отсекаются	**100 %** скачков ловится
05	**Граница тени по карте** пропажа сигнала = привязка вдоль пути	**2–3 см** медиана невязки
06	**Детектор упора по лидару** в упоре колёса крутятся — ловим сканом	**17–27 м** без него уход позы

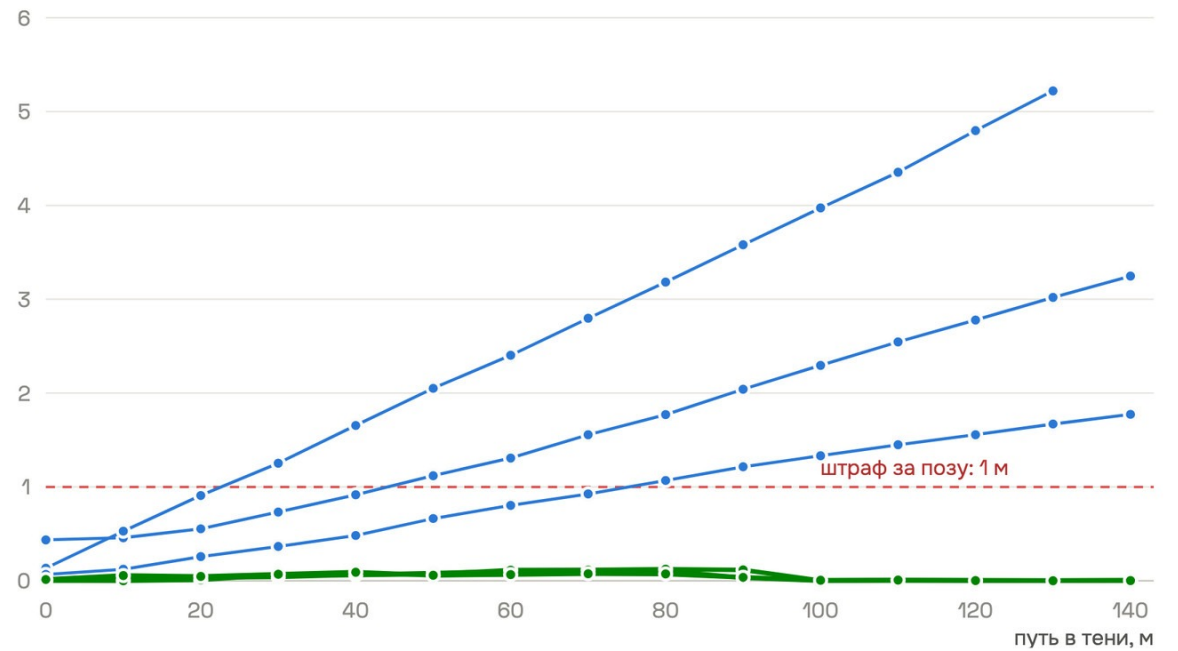
ЧЕСТНЫЙ СТАТУС «ПОТЕРЯНА»

30,0 с	**32,9 с**	**34,0 с**	**36,2 с**
сдвигаем оценку на 5,4 м	платформа замечает расхождение	статус «потеряна», скорость 0	нашлась по лидару, ошибка 0,07 м

Ошибка позиции в тени спутника, м

наш, 3 seed · базовый, 3 seed

по оси X — метры пути от входа в тень до дока



≤ 0,13 м
наш максимум за 3 прогона

5,51 м
базовый: 0 баллов на всех seed

12 из 12
упоров пойманы на следующем тике

07 · ПОЧЕМУ НЕ ДРУГИЕ МЕТОДЫ

По баллам методы равны, Калман точнее и восстанавливается после сдвига

По баллам все четыре метода **равны**. Выбирали по точности, скорости и устойчивости

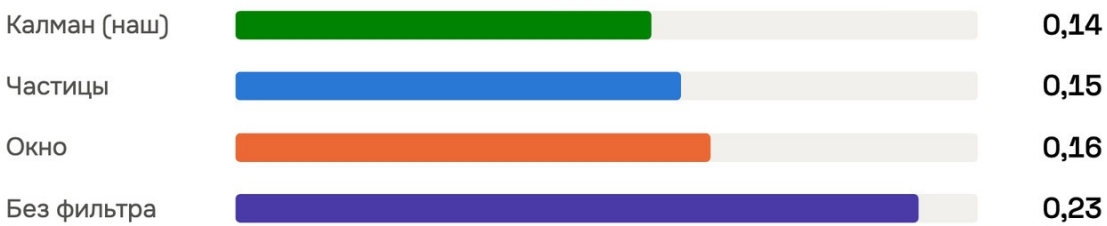
99,33–99,35
открытые сценарии

99,3
медиана на 30 похожих на скрытые

0
эпизодов с ошибкой позы > 1 м ни у кого

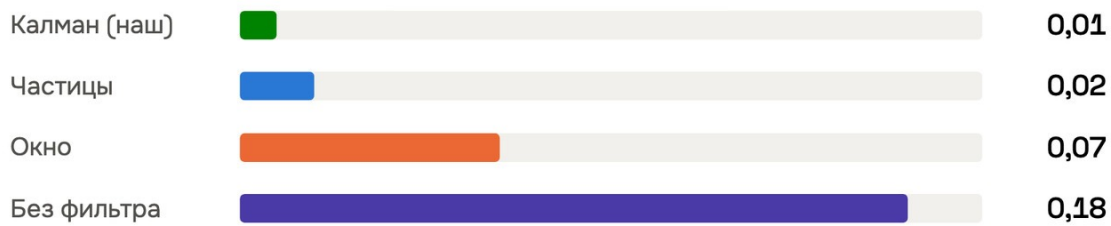
Ошибка позы, м

медиана максимума за прогон, по колёсам. Без фильтра — в 1,6 раза больше



Ошибка с точным прогнозом движения, м

окно не выигрывает: при точном курсе задача линейна, Калман решает её дешевле



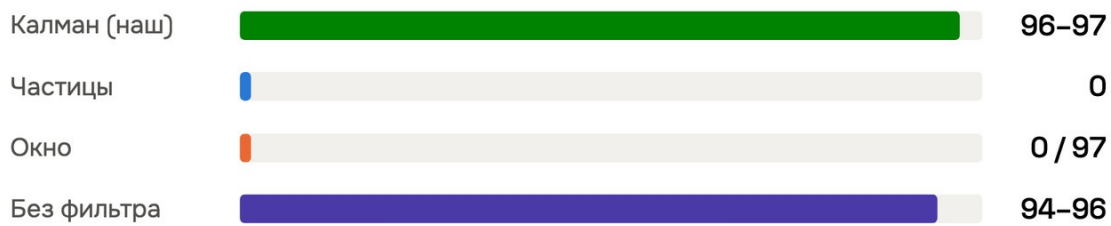
Время шага локализации, мс

частицам нужно N = 1 000, иначе расползается масштаб колёс



Баллы после сдвига позиции

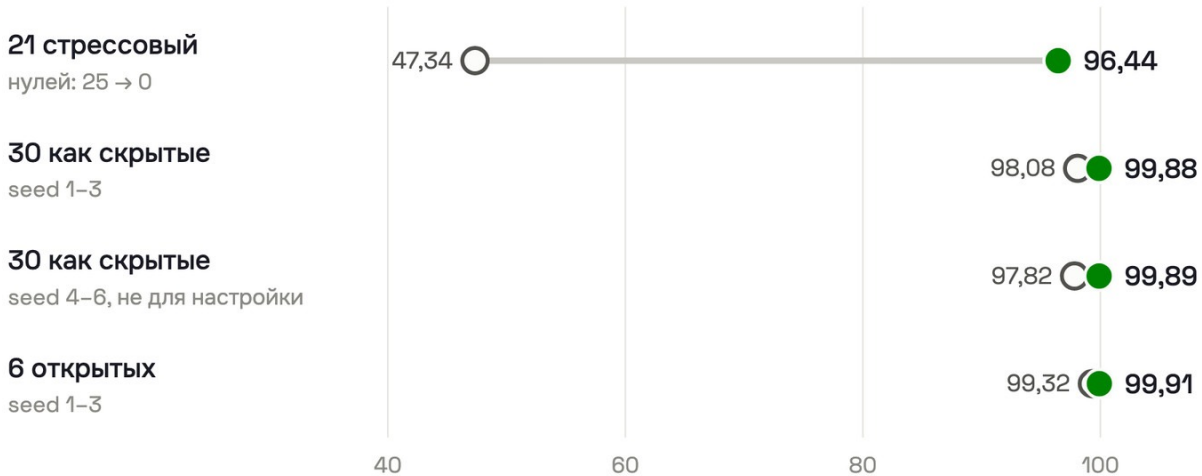
искусственный сдвиг на сценариях 01 и 02: частицы не нашлись ни разу из 12, окно — только в тени



Правила вождения работают только вместе: стресс вырос с 47 до 96

Баллы до и после наших правил

○ вождение примера организаторов ● наша комбинация



Сколько баллов теряем без правила

убираем одно правило из комбинации

Объезд поддона **–24,1**

сдвиг внутри проезда, зазор до стен и предметов ≥ 0,3 м · стресс

Прогноз людей на 3 с **–11,2**

ближе 3 м — не быстрее 1 км/ч; кто позади или уходит, не тормозит · стресс

Стоп перед ждущим **–3,29**

встаём в точный ноль, пешеход проходит · как скрытые, +3 нуля

Скорость по зонам и у дока **–1,12**

до предела зоны, торможение заранее · как скрытые

0

наездов, ударов и нулей на 273 прогонах финального стенда

100

поддон упал перед носом: аварийный стоп — только в этом случае

Главный урок

Пешеход ждёт платформу, она ползёт из-за него: 20 с на 0,25 м/с. Теперь платформа встаёт в ноль, и он проходит.

09 · ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Каждое решение проверяли экспериментом, в том числе отказы

КРАСНАЯ КОМАНДА · ≈2 300 ПРОГОНОВ АТАК

Нашли 3 пробоя, закрыли, перепроверили

АТАКА	БЫЛО	СТАЛО
Медленный упор в ящик или человека детектор упора пропускал скорость < 0,25 м/с	2,7–15 м	≤ 0,12 м
Попутная толпа — ложный упор картина вокруг не менялась, позицию «замораживали»	5,1 м	0,23 м
Забор у стены в тумане: поза неуверенность фильтра росла без предела, один прогон — 0	86,4	98,8

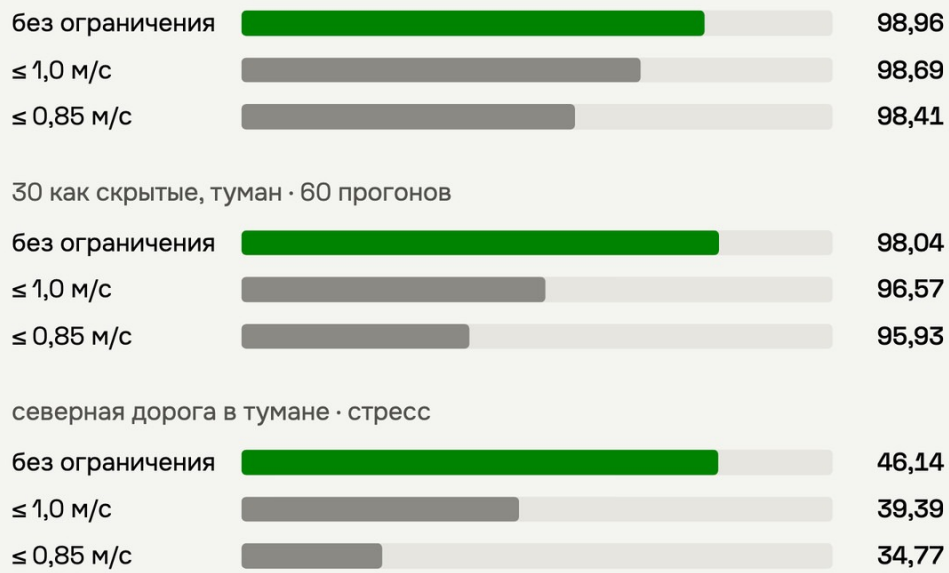
0,7 мс
средний шаг контроллера, максимум 5 мс при бюджете 145 мс на тик

0 ложных
срабатываний нового «бампера по скану» в полных сценариях

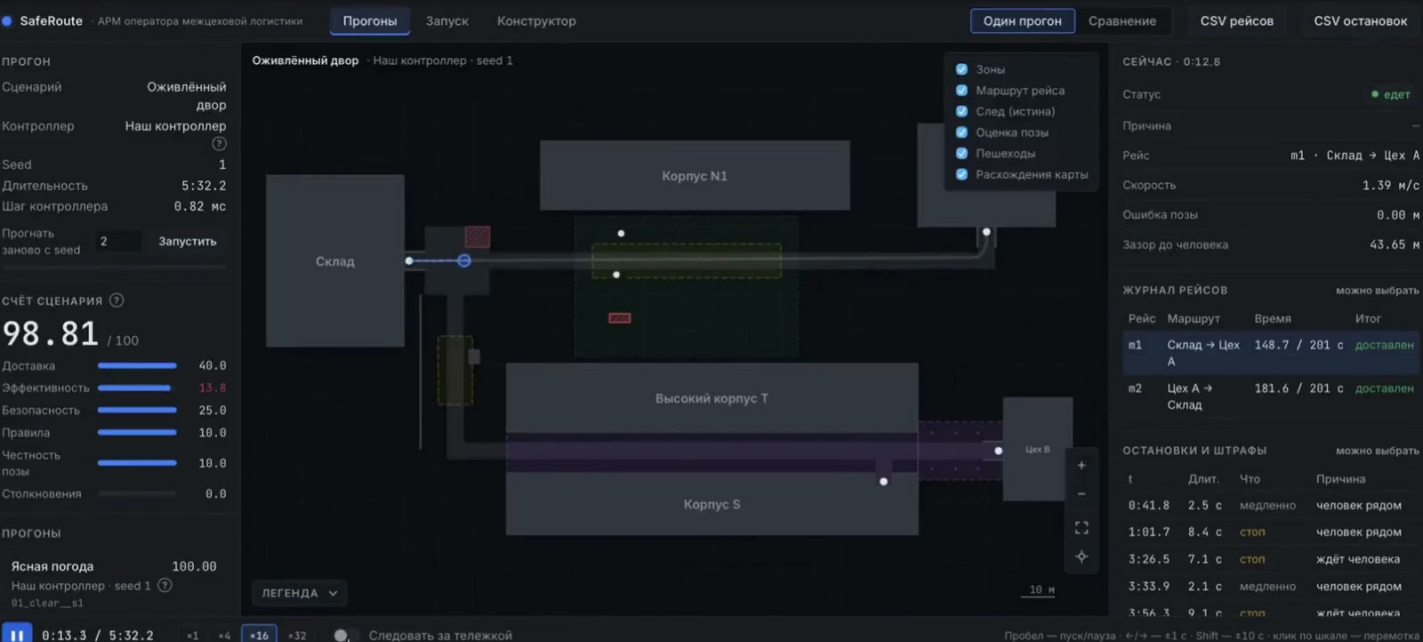
ГИПОТЕЗА ОТВЕРГНУТА

«В тумане надо ехать медленнее»

итог, баллы; безопасность у всех вариантов одинаковая, наездов 0



Замедление не прибавляет безопасности и только срывает сроки. Скорость в тумане не снижаем.


SafeRoute · АРМ оператора межцеховой логистики
Прогоны
Запуск
Конструктор
Один прогон
Сравнение
CSV рейсов
CSV остановок
ПРОГОН
Сценарий
Оживлённый двор
Контроллер
Наш контроллер
Seed
1
Длительность
5:32.2
Шаг контроллера
0.82 мс
Прогнать заново с seed
2
Запустить
СЧЁТ СЦЕНАРИЯ
98.81 / 100
Доставка
40.0
Эффективность
13.8
Безопасность
25.0
Правила
10.0
Честность позы
10.0
Столкновения
0.0
ПРОГОНЫ
Ясная погода
100.00
Наш контроллер · seed 1
01_clear__s1
Оживлённый двор · Наш контроллер · seed 1
Зоны
Маршрут рейса
След (истина)
Оценка позы
Пешеходы
Расхождения карты
Корпус N1
Склад
Высокий корпус T
Цех B
Корпус S
ЛЕГЕНДА
10 м
СЕЙЧАС · 0:12.8
Статус
едет
Причина
Рейс
m1 · Склад → Цех A
Скорость
1.39 м/с
Ошибка позы
0.00 м
Зазор до человека
43.65 м
ЖУРНАЛ РЕЙСОВ
можно выбрать
Рейс
Маршрут
Время
Итог
m1
Склад → Цех A
148.7 / 201 с
доставлен
m2
Цех A → Склад
181.6 / 201 с
доставлен
ОСТАНОВКИ И ШТРАФЫ
можно выбрать
t
Длит.
Что
Причина
0:41.8
2.5 с
медленно
человек рядом
1:01.7
8.4 с
стоп
человек рядом
3:26.5
7.1 с
стоп
ждёт человека
3:33.9
2.1 с
медленно
человек рядом
0:13.3 / 5:32.2
×1
×4
×16
×32
Следовать за тележкой
Пробел — пуск/пауза · ←/→ — ±1 с · Shift — ±10 с · клик по шкале — перемотка
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
условия
рейсы
остановки
m1
m2
скорость, м/с
ошибка позы, м

13 сценариев витрины: где мы 96–100 и где проигрываем

СЦЕНАРИЙ	SEED 1	SEED 2	SEED 3	БАЗОВЫЙ
Работает				
Тень ГНСС 126 м до дока	100	100	100	0
Туман, снег, нет спутника	100	100	100	0
4 невнимательных в тумане	100	100	100	0
Объезд поддона у оси	99,97	99,97	99,95	23,1
Карта расходится с миром	100	100	100	0
Аварийный стоп перед поддоном	100	100	100	0
Сначала к точке забора	≈96	≈96	≈96	0
Граница возможностей				
Поддон < 1 м от оси перед носом	0	0	0	0
Человек вплотную к поддону	72,1	86,2	98,7	0
Попутный пешеход разворачивается	98,8	99	99	0
Двое невнимательных под навесом	≈72	≈72	≈72	0
Забор 70 м вдоль стены в тумане	0	98,2	0	0
Попытка потерять позу	96,7	99,5	100	0

баллы: <50 · 50–80 · 80–95 · 95–99 · 99–100

ГДЕ ПРОИГРЫВАЕМ И ПОЧЕМУ

Поддон падает вплотную перед носом
Затормозить успевает, объехать не может и ждёт. Удара нет.

Длинный забор вдоль стены в тумане
Обрывки забора мерцают и сходят за людей. Короткий забор даёт 100.

Стоящий человек у поддона
Принимаем за предмет. Риск приняли сознательно: так на 2,55 балла больше, наезда не бывает.

Позиция не теряется ни в одном из этих сценариев

9 дополнительных возможностей подтверждены прогонами: сценарий, момент и место в коде

РАПИРА КЛАУД · БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ

Спасибо! Готовы к вопросам

T1 · T2	99,9 на открытых и похожих на скрытые
T3	проверка чистая, запуск воспроизводится
T4	своя оценка позы, честный статус «потеряна»
T5	модули и больше ста тестов
O1	обоснование с реализованными альтернативами
O2 · O3	демо и рабочее место с запуском
O4	девять подтверждённых возможностей и витрина
СВЕРХ	генератор сценариев, проверка на прочность, конструктор, сравнение прогонов

msk-hac.rapira-cloud.ru